

Vom Prozessbild zur Steuerung

Stakeholder, KPIs, SOA-Services und Workflow-Orchestrierung –
die vier Hebel eines steuerbaren Prozess-Operating-Models.

Lehrskript – Tag 3 von 4

Lernpfad:
Wissen → Anwendung → Management

Dozent:
Can Siebert

Bearbeitungsdauer:
1 Kurstag

Format:
Theorie · Fallstudie · Coaching

Lernziele dieses Tages

An den ersten beiden Tagen haben Sie Prozesse *modelliert* (BPMN/EPC, UML, VSM, Process Mining). Heute geht es um die Frage: *Wie wird aus einem Modell ein Steuerungsinstrument?* Vier Hebel: Stakeholder-Klärung, KPI-Architektur (KPI = *Key Performance Indicator*, Steuerungs-Kennzahl), SOA-Servicegrenzen und Workflow-Orchestrierung. Ohne diese vier bleibt jedes Diagramm Papier.

L1 – Wissen (Reproduktion und Einordnung)

- Stakeholder-Analyse strukturieren: 2×2-Matrix (Einfluss × Interesse), Einbindungsstufen.
- KPI-Frameworks unterscheiden: Outcome, Output, Prozess, Compliance/Risiko – Leading vs. Lagging.
- Goodhart-Effekt und KPI-Steckbrief als Schutz vor Fehlsteuerung kennen.
- SOA-Grundbegriffe: Service, Kohäsion, Kopplung, Orchestrierung vs. Choreographie.
- Workflow-Bausteine: Aufgaben, Regeln, Rollen, Eskalation, SLA, Audit Trail.

L2 – Anwendung (Transfer auf konkrete Situationen)

- Eine Stakeholder-Map mit Einbindungsstrategie für ein konkretes Vorhaben erstellen.
- Ein KPI-Set für einen Prozess entwerfen – inklusive vollständiger KPI-Steckbriefe.
- Aus einem Prozess Service-Kandidaten ableiten (Input/Output/Owner).
- Eine Workflow-Skizze mit SLAs und Eskalationen entwerfen.

L3 – Management (Entscheidung und Verantwortung)

- Eine Steuerungsarchitektur konzipieren, die Entscheidungen tatsächlich stützt – nicht nur Reports erzeugt.
- Zielkonflikte (Speed vs. Quality, Standardisierung vs. Flexibilität, Transparenz vs. Messangst) transparent moderieren.
- KPI-Manipulationsrisiken vorab adressieren (Goodhart-Schutz durch Kopplungen).
- Servicegrenzen strategisch entscheiden – Over-Engineering vs. unklare Verantwortung.

Roter Faden

Ein Prozessmodell ohne klare Stakeholder, ohne wirksame KPIs, ohne saubere Servicegrenzen und ohne Workflow-Steuerung ist ein *Diagramm*. Mit diesen vier Hebeln wird es ein *Operating Model*. Senior-Verantwortung heißt, alle vier Hebel zu beherrschen – und ihre Wechselwirkungen.

1. Einstieg: Vom Diagramm zur Steuerung

Bisher haben wir Prozesse beschrieben (BPMN, EPC, UML), Wertströme analysiert (VSM) und Datenrealität geprüft (Process Mining). Das sind Werkzeuge zum *Verstehen*. Heute geht es um Werkzeuge zum *Steuern*. Der Unterschied ist groß: ein verstandener Prozess kann immer noch chaotisch laufen. Ein gesteuerter Prozess hat klare Entscheidungswege, messbare Wirkung und nachweisbare Verantwortung.

1.1 Was “Steuerung” tatsächlich bedeutet

Steuerung ist mehr als ein Dashboard. Sie umfasst vier Elemente, die zusammenwirken müssen: (vgl. Dumas et al., 2018, Kap. 6–7)

1. **Stakeholder-Klärung.** Wer ist betroffen, wer entscheidet, wer wird informiert, wer kann stoppen?
2. **KPI-Architektur.** Welche Kennzahlen geben Auskunft über die richtige Frage – und wie verhindern wir, dass die Kennzahl selbst zum Problem wird (Goodhart-Effekt)?
3. **SOA-Servicegrenzen.** Welche Fähigkeiten kapseln wir zu Services, die wiederverwendbar und klar abgegrenzt sind?
4. **Workflow-Orchestrierung.** Welches System steuert die Tasks, Eskalationen und Übergaben aktiv – statt sie dem Zufall zu überlassen?

Fehlt einer dieser vier Hebel, bleibt Steuerung Behauptung: “Wir haben Prozesse” (ohne klare Owner), “Wir messen alles” (mit Vanity Metrics), “Wir nutzen Services” (ohne Kapselung), “Wir haben einen Workflow” (in PowerPoint, nicht in einem System).

1.2 Vier typische Pathologien ohne Steuerung

- **Schatten-Entscheidungen.** Jeder entscheidet ad hoc, ohne klare Mandate. Niemand kann später nachvollziehen, wer warum entschieden hat.
- **KPI-Aktivismus.** Es werden 30 Kennzahlen gemessen, aber keine führt zu einer konkreten Steuerungs-Reaktion.
- **Spaghetti-Integration.** Jedes IT-System spricht direkt mit jedem anderen – ohne Abstraktion. Änderungen werden teuer und riskant.
- **Eskalation per Zufall.** Wann eskaliert wird, hängt davon ab, wer gerade besonders laut ist – nicht von einer klaren Regel.

Eselsbrücke: S-K-S-W

Die vier Hebel der Prozess-Steuerung:

Stakeholder – wer hat Einfluss, Interesse, Mandate?

KPIs – welche Kennzahlen stützen welche Entscheidung?

Services – welche Fähigkeiten kapseln wir wie?

Workflow – wer steuert Tasks aktiv mit Regeln und SLAs?

“S-K-S-W” – ohne diese vier ist ein Modell nur ein Bild.

2. Stakeholder-Analyse: Wer ist betroffen, wer entscheidet?

Stakeholder sind alle Personen oder Gruppen, die ein Vorhaben beeinflussen können oder davon betroffen sind. Der Begriff geht auf Freeman zurück, der ihn als systematischen Bestandteil

strategischen Managements etabliert hat. (Freeman, 1984)

2.1 Was eine Stakeholder-Analyse leisten muss

Eine gute Stakeholder-Analyse beantwortet vier Fragen für jeden Stakeholder:

1. **Wer?** – konkret benannt: Rolle (nicht Person), Abteilung, externe Beteiligte.
2. **Welches Interesse?** – was will der Stakeholder erreichen oder verhindern?
3. **Welcher Einfluss?** – kann der Stakeholder das Vorhaben stoppen, beschleunigen, verändern?
4. **Welche Einbindung?** – informieren, konsultieren, mitentscheiden oder verantworten?

2.2 Die 2×2-Matrix (Einfluss × Interesse)

Die bekannteste Stakeholder-Matrix geht auf Mendelow zurück – sie ordnet Stakeholder nach Einfluss (Power) und Interesse: (Mendelow, 1981)

	Niedriges Interesse	Hohes Interesse
Niedriger Einfluss	Minimal beachten – regelmäßige Information genügt	Informiert halten – aktiv kommunizieren, aber keine Mitsprache nötig
Hoher Einfluss	Zufrieden halten – Erwartungen managen, keine Reibung erzeugen	Eng managen – Mitentscheidung, intensiver Austausch, gemeinsame Ziele

Die häufigste Falle: *alle Stakeholder gleich behandeln*. Niedrige Einfluss/Interesse-Stakeholder mit gleichem Aufwand zu beteiligen wie “eng managen”-Stakeholder verschwendet Ressourcen. Hohe Einfluss-Stakeholder zu ignorieren erzeugt Stopper.

2.3 Vier Einbindungsstufen

Statt “mehr oder weniger einbinden” arbeiten wir mit vier klaren Stufen:

1. **Informieren** – der Stakeholder erfährt von Ergebnissen. Keine Mitsprache.
2. **Konsultieren** – der Stakeholder kann Feedback geben. Die Entscheidung bleibt beim Owner.
3. **Mitentscheiden** – der Stakeholder ist Teil des Entscheidungs-Gremiums. Konsens oder Mehrheit.
4. **Verantworten** – der Stakeholder ist Owner. Trägt die Entscheidung allein und kann eskaliert werden.

Die Einbindungsstufe wird vor dem Vorhaben festgelegt – nicht im Konflikt. Wer hinterher entscheidet, ist nicht steuerbar.

2.4 Typische Stakeholder-Konflikte

In Prozess-Verbesserungs-Projekten tauchen drei Konfliktarten immer wieder auf:

- **Speed vs. Kontrolle.** F&E will Innovationsfreiheit, QM will Gates. Vertrieb will Schnelligkeit, Compliance will Prüfung.
- **Standardisierung vs. Flexibilität.** IT will einheitliche Prozesse, Fachbereiche wollen Sondererfüllungen für “ihre” Kunden.

- **Transparenz vs. Angst vor Messung.** Management will Kennzahlen, operative Teams fürchten, dass Kennzahlen gegen sie verwendet werden.

Diese Konflikte sind *nicht zu lösen* im Sinne von “richtige Antwort”. Sie sind zu *moderieren* – sichtbar zu machen, in Trade-offs zu übersetzen, mit klarer Entscheidung zu versehen. Wer Konflikte verdrängt, verschiebt sie nur in den Untergrund, wo sie das Projekt zerlegen.

Stopper-Stakeholder identifizieren

Die wichtigste Stakeholder-Frage lautet nicht “wer hilft uns?” sondern “*wer kann uns stoppen?*”. Diese Stakeholder müssen aktiv eingebunden werden – nicht weil sie immer Recht haben, sondern weil ihre Ablehnung das Vorhaben kostet, was wir an Zeit, Geld und Glaubwürdigkeit haben.

3. KPI-Frameworks und Performance-Messung

Wer steuern will, muss messen. Wer falsch misst, steuert falsch. Die KPI-Disziplin trennt steuernde Plattform-Teams von berichtenden.

3.1 Vier KPI-Ebenen

Wirksame KPI-Architekturen unterscheiden vier Ebenen: (vgl. Parmenter, 2015, Kap. 1; Kaplan & Norton, 1996)

Ebene	Misst	Beispiel
Outcome	Welcher Kundennutzen entsteht?	Kundenzufriedenheit nach Pilot, NPS (<i>Net Promoter Score</i>)
Output	Welche Menge wird produziert?	Anzahl freigegebener Konzepte/Quartal
Prozess	Wie effizient ist der Ablauf?	Lead Time, Rework-Rate, Kosten/Vorgang
Compliance	Welche Risiken/Auflagen werden erfüllt?	Audit-Findings, Fehlerquote, Eskalationen

Eine ausgewogene KPI-Architektur deckt alle vier Ebenen ab. Wer nur Output misst, optimiert für Menge auf Kosten von Qualität. Wer nur Compliance misst, bekommt Bürokratie ohne Wertbeitrag.

3.2 Leading vs. Lagging Indicators

Eine zweite wichtige Unterscheidung: (Parmenter, 2015)

- **Lagging Indicators** messen *Ergebnisse* (was passiert ist) – z. B. Umsatz, Lead Time, Rework. Sie sind präzise, aber spät – man kann nicht mehr eingreifen.
- **Leading Indicators** messen *Vorboten* (was passieren wird) – z. B. Anteil “Ideen mit Business Case”, frühe Qualitätssignale. Sie sind ungenauer, aber rechtzeitig – man kann noch reagieren.

Eine gute KPI-Architektur hat *beide*. Lagging KPIs für Verantwortlichkeit (was haben wir erreicht?), Leading KPIs für Steuerung (wo müssen wir nachsteuern?).

3.3 Der Goodhart-Effekt

Charles Goodhart hat 1975 eine Regelmäßigkeit formuliert, die heute oft so paraphrasiert wird: *“When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”* (nach Goodhart, in Strathern, 1997)

Beispiele aus Prozess-Steuerung:

- Wenn “Anzahl freigegebener Konzepte” das Hauptziel ist, werden mehr unreife Konzepte freigegeben.
- Wenn “Lead Time” das Hauptziel ist, werden Vorgänge frühzeitig geschlossen ohne sauberen Qualitätsnachweis.
- Wenn “Audit-Findings = 0” das Hauptziel ist, werden Probleme nicht mehr gemeldet – nur noch verdeckt.

Schutz gegen den Goodhart-Effekt: *Kopplungen*. Jede einzeln optimierbare KPI wird mit einer Gegen-KPI gekoppelt, die das Manipulationsrisiko adressiert. “Lead Time” wird gekoppelt mit “Rework-Rate” und “Gate-Pass-Rate beim ersten Durchlauf”.

3.4 Der KPI-Steckbrief

Eine wirksame KPI braucht einen vollständigen Steckbrief – nicht nur einen Namen: (Parmenter, 2015, Kap. 6)

Feld	Beschreibung
Name	Eindeutig, kurz, business-verständlich
Definition	Was wird genau gemessen? Was wird ausgeschlossen?
Formel	Wie berechnet sich der Wert? Quotient, Median, Summe?
Datenquelle	Aus welchem System? Wer pflegt die Daten?
Messfrequenz	Täglich, wöchentlich, monatlich, quartalsweise?
Owner	Wer ist verantwortlich für Pflege und Reaktion?
Ziel / Schwelle	Welcher Wert ist “gut”? Was ist eine Eskalations-Schwelle?
Gewünschtes Verhalten	Welche Reaktion soll die KPI auslösen?
Manipulationsrisiko	Wie könnte die KPI verfälscht werden?
Gegenmaßnahme	Welche andere KPI schützt vor Manipulation?

Wer einen KPI-Steckbrief nicht ausfüllen kann, hat keine KPI – nur eine Zahl. Der Steckbrief ist Pflicht, weil er die unbequemen Fragen erzwingt: *Wer macht was, wenn die KPI eine bestimmte Schwelle reißt?*

Eselsbrücke: N-D-F-D-M-O-Z-V-M-G

Die zehn Felder eines KPI-Steckbriefs:

Name – Definition – Formel – Datenquelle – Messfrequenz – Owner – Ziel – Verhalten – Manipulationsrisiko – Gegenmaßnahme.

Wer alle zehn beantworten kann, hat eine steuerbare KPI. Wer es nicht kann, hat eine schöne Zahl.

4. SOA – Servicegrenzen sauber ziehen

Service-Oriented Architecture (SOA) ist ein Architekturprinzip, das Geschäftsfähigkeiten in klar abgegrenzten, wiederverwendbaren Services kapselt. Auch wenn der Begriff aus den frü-

hen 2000er Jahren stammt, sind seine Grundideen heute aktueller denn je – nur unter neuen Namen (Microservices, APIs, Domain-Driven Design). (Erl, 2005)

4.1 Was ein Service ist

Ein **Service** im SOA-Sinne ist eine klar abgegrenzte Fähigkeit:

- Hat einen klaren Zweck (eine fachliche Aufgabe).
- Hat einen klaren Vertrag (Input/Output).
- Ist wiederverwendbar (verschiedene Prozesse können ihn nutzen).
- Hat einen klaren Owner (eine Rolle ist verantwortlich).

Beispiel: “Kundenstammdaten prüfen” ist ein Service. Eingang: Kunden-ID; Ausgang: Status der Datenvollständigkeit + Liste fehlender Felder; Owner: Stammdaten-Team. Dieser Service kann von verschiedenen Prozessen genutzt werden – Bestellung, Vertrag, Reklamation – ohne dass jeder Prozess eigene Logik dafür baut.

4.2 Die zwei Qualitätskriterien: Kohäsion und Kopplung

Service-Qualität misst sich an zwei Kriterien: (Erl, 2005, Kap. 5–6)

- **Hohe Kohäsion** – alles in einem Service gehört fachlich zusammen. Der Service tut *eine* Sache, nicht fünf.
- **Geringe Kopplung** – der Service ist möglichst unabhängig von anderen Services. Änderungen in einem Service brechen nicht zwangsläufig andere.

Diese beiden Prinzipien sind 50 Jahre alt (David Parnas, 1972) und gelten unverändert. Sie sind das eigentliche Geheimnis tragfähiger IT-Architekturen.

4.3 Wann lohnt sich ein Service?

Nicht jede Funktion verdient einen eigenen Service. Die Faustregel:

- **Wiederverwendung** – wird die Funktion von mehreren Prozessen genutzt?
- **Komplexität** – ist die Logik komplex genug, dass Kapselung Wert schafft?
- **Compliance / Standardisierung** – gibt es Vorgaben (rechtlich, intern), die zentrale Umsetzung verlangen?

Wenn keine dieser drei Bedingungen zutrifft, ist ein eigener Service Over-Engineering. Dann reicht eine Bibliotheksfunktion oder ein einfacher Workflow-Schritt.

4.4 Häufige SOA-Fehler

1. **Mega-Service.** Der Service tut zu viel – “Order Service” mit 30 Funktionen. Kohäsion: niedrig.
2. **Mikro-Mikro-Service.** Jede Mini-Funktion ist ein eigener Service. Kopplung wird unherrschbar.
3. **Unklare Verträge.** Input/Output sind unscharf dokumentiert – jeder Aufrufer rät.
4. **Kein Owner.** Der Service ist da, aber niemand pflegt ihn. Veraltet schnell.

5. Orchestrierung vs. Choreographie

Zwei Muster regeln, wie Services zusammenarbeiten:

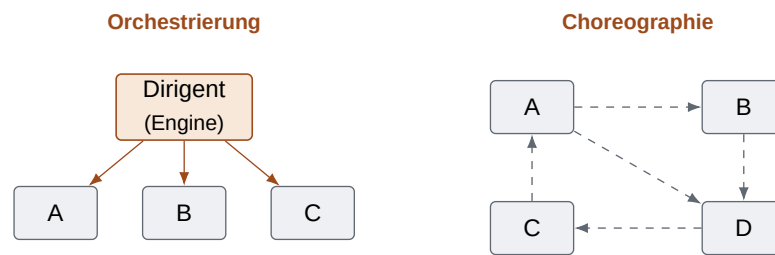


Abbildung 1: Zentrale Steuerung (links) vs. ereignisbasierte Kopplung (rechts).

5.1 Orchestrierung

In der **Orchestrierung** steuert eine zentrale Komponente (der "Dirigent") den Ablauf – typischerweise eine Workflow-Engine oder ein BPMN-Modell. Sie ruft die Services in der richtigen Reihenfolge auf, reagiert auf Antworten und steuert Verzweigungen.

Vorteile: klare Kontrolle, einfaches Monitoring (alles geht über den Dirigenten), gute Audit-Trails.

Nachteile: Single Point of Failure (wenn der Dirigent ausfällt), kann zum Engpass werden.

5.2 Choreographie

In der **Choreographie** kommunizieren die Services direkt untereinander – typischerweise über Events. Es gibt keinen zentralen Dirigenten; jeder Service "weiß", was er zu tun hat, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Vorteile: skaliert sehr gut, keine zentrale Engpass-Komponente, flexibel erweiterbar.

Nachteile: schwer zu überblicken (kein zentrales "Big Picture"), Debugging und Audit komplex.

5.3 Wann was?

Orchestrierung passt	Choreographie passt
Klar definierte Geschäftsprozesse mit wenigen Varianten	Lose gekoppelte Ökosysteme, viele unabhängige Reaktionen
Hohe Audit-/Compliance-Anforderungen	Sehr hohe Skalierungs-Anforderungen
Übersichtliche Anzahl Services (< 30)	Sehr viele Services oder externe Beteiligte
Steuerung durch Fachbereich (BPMN als Modell)	Reine IT-getriebene Event-Architekturen

In den meisten B2B-Unternehmen ist *Orchestrierung* der pragmatischste Einstieg. Choreographie wird sinnvoll, wenn Skalierung und Entkopplung zu Problemen werden, die Orchestrierung nicht lösen kann.

6. Workflow Management Systeme als Steuerungsinstrument

Ein **Workflow Management System (WMS)** ist die Software, die Tasks aktiv steuert – nicht nur dokumentiert, sondern *ausführt*. Die wissenschaftliche Grundlage geht auf van der Aalst und van Hee zurück. (van der Aalst & van Hee, 2002)

6.1 Die sechs Workflow-Bausteine

1. **Aufgaben (Tasks)** – die einzelnen Schritte, die auszuführen sind.
2. **Regeln** – wann welche Aufgabe ausgelöst wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bedingungen.
3. **Rollen** – wer welche Aufgabe ausführen darf oder soll.
4. **Eskalationen** – was passiert, wenn eine Aufgabe nicht rechtzeitig erledigt wird (Trigger, Empfänger, Maßnahme).
5. **SLAs (Service Level Agreements)** – definierte Service-Levels: Antwortzeit, Bearbeitungszeit, Qualität.
6. **Audit Trail / Monitoring** – nachvollziehbare Aufzeichnung jeder Aktion, mit Dashboards zur aktuellen Sicht.

Diese sechs Bausteine zusammen machen einen Prozess steuerbar. Fehlt einer, hat der Workflow Lücken: ohne Eskalationen versanden Aufgaben, ohne SLAs gibt es keine Erwartungsklarheit, ohne Audit Trail keine Nachweisbarkeit.

6.2 Welchen Nutzen ein WMS bietet

- **Transparenz** – jeder im Prozess sieht, wo welcher Vorgang gerade steht.
- **Durchlaufzeit-Steuerung** – Wartezeiten werden sichtbar und adressierbar.
- **Qualitätssicherung** – Gates und Checks sind erzwungen, nicht freiwillig.
- **Nachweisbarkeit** – für Audits, Compliance und Reviews liegt eine vollständige Spur vor.
- **Priorisierung** – bei knappen Ressourcen werden Aufgaben nach klaren Regeln zugewiesen.

6.3 Wann ein WMS nicht hilft

Ein WMS ist nicht für jeden Prozess sinnvoll:

- **Hohe Varianz.** Wenn fast jeder Vorgang anders ist, wird der Workflow zur Sammlung von Sonderfällen.
- **Niedrige Frequenz.** Ein Prozess, der dreimal im Jahr läuft, ist ein Kandidat für eine Checkliste, nicht für einen Workflow.
- **Hohe kreative Komponente.** “Konzept entwickeln” lässt sich nicht in feste Tasks zerlegen.

Workflow-Disziplin

Ein Workflow ohne klare SLAs ist eine Wunschliste. Ein Workflow ohne Eskalationen ist eine Sammlung optionaler Aufgaben. Ein Workflow ohne Audit Trail ist nicht steuerbar – nur beobachtbar. Wer ein WMS einführt, muss alle drei Elemente von Anfang an mitdenken.

7. Fallstudie: AeroTech Components

Wir wenden den Tag auf ein konkretes Szenario an. *AeroTech Components* entwickelt Komponenten für Industriekunden. Das Problem: Viele Ideen, chaotische Priorisierung, Prototypen verzögern sich, Qualitätsnachweise fehlen. Kunden drohen mit Lieferantenwechsel.

7.1 Rahmenbedingungen

- Zeit: 10 Wochen für einen stabilen Idee-zu-Freigabe-Prozess.
- Budget: 120.000 € (Workflow-Tool möglich, aber IT-Kapazität unklar).
- Zielkonflikte: Speed vs. Compliance, Standardisierung vs. Innovationsfreiheit.
- Datenlage: Zeitstempel aus Ticketing vorhanden, Qualitätsdaten verteilt.

7.2 Schritt 1 – Stakeholder-Analyse

Top-8 Stakeholder + 2 externe:

Stakeholder	Interesse	Einfluss	Strategie
F&E-Leitung	Innovationsfreiheit erhalten	hoch	Mitentscheiden (Gate-Design)
Produktmanagement	Business Case und Priorisierung	hoch	Mitentscheiden
Qualitätsmanagement	Compliance und Nachweisbarkeit	hoch	Mitentscheiden
Operations/Produktion	Reproduzierbarkeit	mittel	Konsultieren
Vertrieb / Key Account	Speed und Kundennutzen	hoch	Konsultieren
IT / EA	Architektur, Integrationen, Kapazität	hoch	Mitentscheiden
Einkauf	Lieferanten und Kosten	mittel	Informieren
Finance / Controlling	Wirtschaftlichkeit	mittel	Konsultieren
Schlüsselkunde (extern)	Liefersicherheit, Qualität	hoch	Informieren
Auditor (extern)	Nachweisbarkeit, Compliance	hoch	Informieren

Stopper-Stakeholder: IT (wegen Kapazität/Integrationen) und F&E-Leitung (wegen Innovationsfreiheit). Beide müssen früh und aktiv eingebunden werden – nicht informiert, sondern mitentscheidend.

7.3 Schritt 2 – KPI-Framework

Sechs KPIs über die vier Ebenen verteilt:

KPI	Was misst sie	Ebene
Lead Time Idee → Freigabe	Median in Wochen	Prozess (Lagging)
Rework-Rate Prototyp	% der Prototypen mit Wiederholung	Quality (Leading/Lagging)
Gate-Pass-Rate beim ersten Durchlauf	% der Cases ohne Rückläufer im Gate	Quality (Leading)
Anteil “Ideen mit Business Case”	% der eingereichten Ideen	Steuerungsqualität (Leading)
Kundenfeedback-Score nach Pilot	Skala 1–10	Outcome (Lagging)
Kosten pro freigegebenem Konzept	€ / Konzept	Wirtschaftlichkeit (Lagging)

KPI-Steckbrief Beispiel “Lead Time”: Definition = Median über alle freigegebenen Cases im Zeitraum; Formel = Median(Timestamp Gate-Freigabe – Timestamp Idee-Eingang); Quelle: Ticketing; Frequenz: wöchentlich; Owner: PMO; Ziel: –20 % in 10 Wochen; Manipulationsrisiko: “Schnell schließen ohne Qualität”; Gegenmaßnahme: Kopplung mit Gate-Pass-Rate und Rework-Rate. Dadurch ist die KPI-Beschleunigung nur dann ein Erfolg, wenn auch Qualitäts-Kennzahlen halten.

7.4 Schritt 3 – SOA-Service-Kandidaten

Aus dem Prozess lassen sich fünf Service-Kandidaten ableiten:

Service	Input → Output	Owner	Wiederverwendung
Idee erfassen	Idee, Kunde, Nutzen → Idea-ID	PM	in mehreren Prozessen
Business Case bewerten	Nutzen, Kosten, Risiko → Score / Entscheidung	Finance/PM	überall wo BC nötig
Prototyp planen	Anforderungen → Plan / SLA	F&E/Ops	spezifisch
Qualitätsnachweis erzeugen	Tests → Evidence-Paket	QM	in mehreren Prozessen
Freigabe orchestrieren	Evidence + Score → Freigabe / Reject	Board	Governance-übergreifend

7.5 Schritt 4 – Workflow-Skizze

Soll-Logik (textuell):

Start “Idee eingereicht” → *Task PM: Vollständigkeit prüfen (SLA 48 h)*
→ **XOR** “Vollständig?”
Nein → Rückfrage an Einreicher (**SLA 48 h**, dann **Eskalation**)
Ja → *Task Finance: Business Case Score*
→ **XOR** “Score ≥ Schwelle?”
Nein → Backlog, Ende
Ja → *Task F&E: Prototyp planen (SLA 5 Tage)*
→ *Task QM: Testplan definieren*

- *Task F&E: Prototyp bauen*
- *Task QM: Test durchführen*
- **XOR** “Test bestanden?”
- Nein → Rework + **Eskalation nach 2 Schleifen**
- Ja → *Task Board: Freigabe*
- **Ende** “Freigegeben”

7.6 Schritt 5 – Maßnahmen unter Restriktionen (10 Wochen, IT-Unsicherheit)

1. **Minimum-Workflow im bestehenden Ticketing** – Regeln, SLAs und Eskalationen werden in der vorhandenen Ticketing-Software umgesetzt. Kein neues Tool, kein IT-Großprojekt.
2. **KPI-Minimum mit zwei Pflichtfeldern** – jedes Ticket bekommt zwei zusätzliche Pflichtfelder (z. B. “Business-Case-Status” und “Gate-Stufe”). Damit werden die KPIs Lead Time, Pass-Rate und Business-Case-Anteil messbar – ohne neue Datenintegration.

Wirkmechanismus der zwei Maßnahmen

Die erste Maßnahme greift *strukturell*: sie etabliert SLAs und Eskalationen, die das Versanden verhindern. Die zweite Maßnahme greift *datenbasiert*: zwei zusätzliche Felder machen die Wirkung messbar. Zusammen schaffen sie Steuerbarkeit *ohne* Tool-Großprojekt – die robusteste Wirkung unter den Restriktionen.

8. Coaching: KPI-Hygiene und Verantwortungsfähigkeit

Coaching auf Senior-Niveau führt von “KPIs einführen” zu “KPIs hygienisch betreiben” – mit klarer Verantwortlichkeit und aktivem Schutz vor Fehlsteuerung.

8.1 Sechs Reflexionsfragen vor jeder KPI-Einführung

1. Welche Entscheidung soll die KPI stützen – und was würden wir konkret anders tun, wenn sich der Wert verdoppelt oder halbiert?
2. Welches Verhalten wird die KPI auslösen – gewünscht oder unerwünscht?
3. Wer ist Owner der KPI – und ist der Owner zugleich derjenige, der das gemessene Verhalten beeinflussen kann?
4. Welche Manipulationsmöglichkeit gibt es – und durch welche Gegen-KPI schützen wir uns?
5. Wie lange wird die KPI gültig sein – gibt es einen Reviewzyklus, in dem sie überprüft wird?
6. Welche Stakeholder sind betroffen – und wie sichern wir, dass sie die KPI als fair und nützlich akzeptieren?

8.2 Konfliktkompetenz statt Konflikt-Vermeidung

Senior-Modellierer verdrängen Stakeholder-Konflikte nicht – sie machen sie sichtbar. Die Disziplin:

- **Konflikt benennen** – “Wir haben hier einen Trade-off zwischen Speed und Compliance.”
- **Beide Seiten würdigen** – “Beide Anforderungen sind legitim. Vollkompromiss gibt es nicht.”

- **Entscheidung herbeiführen** – “Wir entscheiden uns für Speed in der Pilotphase, Compliance wird mit zwei Prüf-Gates abgesichert.”
- **Verantwortung klären** – “Owner dieser Entscheidung ist X. Falls die Trade-offs sich verschieben, eskaliert X an Y.”

Wer Konflikte nur “wegmoderiert” (in Form von “wir machen beides”), erzeugt unklare Verantwortlichkeiten – und damit später Streit unter veränderten Bedingungen.

8.3 Senior-Shift: vom Modellieren zum Steuern

Drei Kennzeichen, an denen man den Wechsel erkennt:

- Man fragt *vor* der Modellierung: “Welche Entscheidung soll dieses Modell stützen?” – statt “welche Notation nehmen wir?”
- Man ist bereit, KPIs zu *ändern*, wenn sie zur Fehlsteuerung führen – statt sie zu verteidigen.
- Man führt Diskussionen mit dem Vorstand über die *Steuerungslogik* – nicht über die Notation.

Eselsbrücke: Z-V-M-G

Vier Senior-Hebel in der Prozess-Steuerung:

Zweck – welche Entscheidung wird gestützt?

Verantwortung – wer trägt die Entscheidung?

Manipulationsrisiko – wie schützen wir uns gegen Fehlsteuerung?

Gegen-KPI – welche Kopplung sichert die Hauptmetrik ab?

“Z-V-M-G” – vier Fragen, die jede KPI-Einführung überlebensfähig machen.

9. Management-Perspektive: Steuerungsarchitektur

Auf Wissens- und Anwendungs-Ebene haben wir die vier Hebel (Stakeholder, KPIs, SOA, Workflow) einzeln betrachtet. Auf Management-Ebene geht es um die Frage: *Wie verankern wir sie als zusammenhängende Architektur?*

9.1 Die Steuerungsarchitektur auf einer Seite

Eine wirksame Steuerungsarchitektur beantwortet fünf Fragen auf einer Seite:

1. **Welche Entscheidungen sollen unsere KPIs und Workflows tatsächlich stützen?** – Priorisierung, Gate-Freigabe, Ressourcen-Allokation, Risiko-Eskalation, Compliance-Nachweis.
2. **Welche KPI-Klassifikation gilt?** – Outcome, Output, Prozess, Compliance/Risiko – mit klaren Definitions-Standards.
3. **Welche Rollen-Verantwortung gibt es?** – RACI für KPI-Änderungen, Workflow-Änderungen, Service-Katalog.
4. **Welche Service-Kriterien?** – wann lohnt ein Service, welcher Vertrag (Input/Output), welche Integrationsprinzipien (API-First / Events)?
5. **Welches Workflow-Betriebsmodell?** – SLAs, Eskalationspfade, Audit Trail, Definition of Done für Workflow-Änderungen.

Wenn diese fünf Punkte nicht auf einer Seite Platz finden, ist die Architektur zu kompliziert – nicht zu umfangreich.

9.2 Die KPI-Policy als Goodhart-Schutz

Eine KPI-Policy regelt die Spielregeln, unter denen KPIs eingeführt, geändert und abgeschaltet werden:

- Jede neue KPI braucht einen vollständigen Steckbrief mit Manipulationsrisiko-Analyse.
- Jede KPI hat eine vorab definierte Gegen-KPI oder Kopplung.
- Jede KPI wird mindestens jährlich auf Wirksamkeit überprüft.
- Wer eine KPI einführen will, muss vorab die Frage beantworten: “Welche Entscheidung wird sich dadurch konkret ändern?”

Ohne KPI-Policy entstehen über Jahre Hunderte Kennzahlen – die wenigen wirksamen ertrinken im Reporting-Rauschen.

9.3 Drei Executive-KPIs als Auswahl

Bei der Vielzahl möglicher KPIs muss das Management drei bis fünf “Executive KPIs” definieren, die im Vorstand oder Aufsichtsrat regelmäßig diskutiert werden. Auswahl-Kriterien:

- Trade-off-sichtbar machend – die KPI zeigt einen tatsächlichen Trade-off (z. B. Lead Time und Rework gekoppelt).
- Strategisch relevant – die KPI beeinflusst die wichtigsten Geschäftsziele.
- Manipulationssicher – es gibt eine Gegen-KPI, die die Hauptmetrik schützt.
- Stabil – die KPI bleibt über mehrere Quartale relevant, ohne ständig zu ändern.

9.4 Anti-Patterns auf Management-Ebene

1. **“Wir messen alles – mehr Daten, bessere Entscheidungen.”** Falsch: mehr Kennzahlen erzeugen mehr Aufwand, nicht mehr Erkenntnis.
2. **“KPIs sind Sache des Controllings.”** Falsch: KPIs sind Sache der Prozess-Owner. Controlling ist Werkzeug, nicht Inhaber.
3. **“Wir nennen unsere Services ,Microservices’.”** Falsch: Naming ändert nichts. Wichtig sind Kohäsion und Kopplung.
4. **“Der Workflow wird im Tool definiert.”** Falsch: erst die Logik (BPMN als Soll), dann das Tool. Wer im Tool startet, baut Tool-Speziellösungen statt Geschäftsprozesse.

Schluss-Merksatz für Tag 3

Steuerung ist eine **Architekturentscheidung** – keine Tool-Entscheidung. Sie integriert Stakeholder-Klarheit, KPI-Hygiene, Service-Disziplin und Workflow-Governance zu einem Operating Model. Wenn alle vier Hebel sauber zusammenspielen, wird aus einem Diagramm ein lebender Steuerungsapparat. Fehlt einer, bleibt es Papier.

10. Häufige Fehler in der Prozess-Steuerung

10.1 Sechs typische Anti-Muster

1. **Stakeholder als Pflichttermin behandeln.** “Wir haben sie informiert.” – aber nicht eingebunden. Die Stopper-Stakeholder erfahren zu spät und blockieren spät.
2. **KPI ohne Steckbrief einführen.** Die Zahl wird gemessen, aber niemand weiß, wer was tun soll, wenn sie sich ändert.

3. **Goodhart ignorieren.** Eine Hauptmetrik ohne Gegen-KPI führt systematisch zur Verzerrung.
4. **Servicegrenzen technisch ziehen, nicht fachlich.** Services entstehen entlang IT-Systeme statt entlang fachlicher Fähigkeiten – Kohäsion sinkt, Kopplung steigt.
5. **Workflow ohne SLAs.** Aufgaben werden im Tool dokumentiert, aber niemand muss sie in einer bestimmten Zeit erledigen. Ergebnis: alles dauert “so lange wie es eben dauert”.
6. **Audit Trail zu spät einführen.** Wenn der Audit Trail erst kommt, nachdem ein Vorfall passiert ist, ist die Spur weg. Audit Trail gehört von Tag 1 ins System.

10.2 Review-Checkliste vor einer Workflow-Einführung

1. Sind die Top-5 Stakeholder benannt und mit klarer Einbindungsstufe versehen?
2. Ist mindestens eine “Stopper-Stakeholder”-Strategie definiert?
3. Hat jede zentrale KPI einen vollständigen Steckbrief mit Gegen-KPI?
4. Sind alle Services mit Input/Output/Owner dokumentiert?
5. Hat der Workflow definierte SLAs, Eskalationen und einen Audit Trail von Tag 1 an?

11. Take-aways aus Tag 3

1. **Vier Hebel der Steuerung.** Stakeholder, KPIs, SOA-Services und Workflow-Orchestrierung – alle vier müssen zusammenpassen.
2. **Stakeholder-Matrix.** Einfluss × Interesse – vier Quadranten, vier Strategien. Stopper-Stakeholder zuerst identifizieren.
3. **KPI-Architektur in vier Ebenen.** Outcome, Output, Prozess, Compliance/Risiko – mit Leading und Lagging Indicators ausgewogen.
4. **Goodhart-Schutz.** Jede zentrale KPI braucht eine Gegen-KPI. Sonst entsteht Fehlsteuerung.
5. **KPI-Steckbrief in 10 Feldern.** Ohne vollständigen Steckbrief ist es keine KPI.
6. **Servicegrenzen mit Kohäsion und Kopplung.** Hohe Kohäsion, geringe Kopplung – das 50-Jahre-Prinzip gilt unverändert.
7. **Orchestrierung vs. Choreographie.** Im B2B-Umfeld meist Orchestrierung als pragmatischer Einstieg.
8. **Workflow mit sechs Bausteinen.** Aufgaben, Regeln, Rollen, Eskalationen, SLAs, Audit Trail – alle sechs müssen vorhanden sein.
9. **Steuerung ist Architektur, nicht Tool.** Erst die Logik, dann das System.

12. Literatur

Im Skript verwendete und für die Vertiefung empfohlene Quellen. Zitierstil: APA-7.

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018).

Fundamentals of business process management (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>

Erl, T. (2005).

Service-oriented architecture: Concepts, technology, and design. Prentice Hall.

Freeman, R. E. (1984).

Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996).

The balanced scorecard: Translating strategy into action. Harvard Business School Press.

Mendelow, A. L. (1981).

Environmental scanning – The impact of the stakeholder concept. *Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS 1981)*, Paper 20.

Parmenter, D. (2015).

Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs (3rd ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119019855>

Project Management Institute. (2021).

A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Strathern, M. (1997).

“Improving ratings”: Audit in the British university system. *European Review*, 5(3), 305–321. (häufig zitierte Formulierung des Goodhart-Effekts)

van der Aalst, W. M. P., & van Hee, K. M. (2002).

Workflow management: Models, methods, and systems. MIT Press.

13. Glossar

Die wichtigsten Begriffe des Tages – kurz definiert, in alphabetischer Reihenfolge.

Audit Trail

Lückenlose, nachvollziehbare Aufzeichnung aller Aktionen in einem Workflow. Voraussetzung für Compliance und Reviews.

Choreographie

Architekturmuster, bei dem Services über Events direkt miteinander kommunizieren – ohne zentralen Dirigenten.

Compliance-KPI

Kennzahl, die regulatorische, vertragliche oder interne Vorgaben misst (z. B. Audit-Findings, Fehlerquote).

Eskalation

Vorab definierter Trigger plus Maßnahme, wenn eine Aufgabe nicht termingerecht erledigt wird.

Goodhart-Effekt

Beobachtung, dass eine Kennzahl ihre Aussagekraft verliert, sobald sie zum Ziel wird. (nach Goodhart, in Strathern, 1997)

Kohäsion

Architekturprinzip: alles in einem Service gehört fachlich zusammen, der Service tut eine Sache.

Kopplung

Architekturprinzip: Services sollen möglichst unabhängig sein, Änderungen in einem brechen nicht zwangsläufig andere.

KPI-Steckbrief

Vollständige Definition einer Kennzahl in 10 Feldern (Name, Definition, Formel, Quelle, Frequenz, Owner, Ziel, Verhalten, Manipulation, Gegenmaßnahme). (Parmenter, 2015)

Lagging Indicator

Kennzahl, die ein Ergebnis misst (vergangenes Verhalten). Präzise, aber spät.

Leading Indicator

Kennzahl, die einen Vorboten misst (zukünftiges Verhalten). Ungenauer, aber rechtzeitig.

Mendelow-Matrix

2×2-Matrix zur Stakeholder-Klassifikation (Einfluss × Interesse). (Mendelow, 1981)

Orchestrierung

Architekturmuster, bei dem eine zentrale Komponente (Engine) die Service-Aufrufe steuert.

Outcome-KPI

Kennzahl, die den Kundennutzen misst (z. B. NPS, Kundenzufriedenheit).

Output-KPI

Kennzahl, die die produzierte Menge misst (z. B. Anzahl Freigaben).

Prozess-KPI

Kennzahl, die die Effizienz des Ablaufs misst (z. B. Lead Time, Rework).

SLA – Service Level Agreement

Vereinbarung über Service-Levels: Antwortzeit, Bearbeitungszeit, Qualität.

Service (SOA)

Klar abgegrenzte Fähigkeit mit definiertem Vertrag (Input/Output) und Owner. (Erl, 2005)

Stakeholder

Person oder Gruppe, die ein Vorhaben beeinflussen kann oder davon betroffen ist. (Freeman, 1984)

Stopper-Stakeholder

Stakeholder mit hohem Einfluss, deren Ablehnung das Vorhaben stoppen kann – müssen aktiv eingebunden werden.

Workflow Management System (WMS)

Software, die Tasks aktiv steuert (Aufgaben, Regeln, Rollen, Eskalationen, SLAs, Audit Trail).
(van der Aalst & van Hee, 2002)